- $\mathrm{Tor}(A,B)=\mathrm{Tor}(T(A),B)$ *where* $T(A)$ *is the torsion subgroup of* A.
- $\mathrm{Tor}(\mathbb{Z}_n,A)=\mathrm{Ker}(A\xrightarrow{n}A)$.

推论 1.3.2. *For finitely generated* A *and* B, $\mathrm{Tor}(A,B)\cong T(A)\otimes T(B)$.

推论 1.3.3. *(a)* $H_n(X;\mathbb{Q})\cong H_n(X)\otimes\mathbb{Q}$, *so when* $\mathrm{rank}\,H_n(X)<\infty$, *it equals* $\dim_{\mathbb{Q}}H_n(X;\mathbb{Q})$.
(b) If $H_n(X)$ *and* $H_{n-1}(X)$ *are finitely gererated, then for* p *prime,* $H_n(X;\mathbb{Z}_p)$ *consists a* $\mathbb{Z}_p$ *summand for: each* $\mathbb{Z}$ *summand of* $H_n(X)$, *each* $\mathbb{Z}_{p^k}$ *summand of* $H_n(X)$, *each* $\mathbb{Z}_{p^k}$ *summand of* $H_{n-1}(X)$.

注 1.3.1. *Here is a similar result given in Exercise 2.2.43:*
If X *is a CW complex with finitely many cells in each dimension, then* $H_n(X;G)$ *is the direct sum of: a* G *for each* $\mathbb{Z}$ *summand of* $H_n(X)$, *a* G/mG *for each* $\mathbb{Z}_m$ *summand of* $H_n(X)$, *a* $\mathrm{Ker}(G\xrightarrow{m}G)$ *for each* $\mathbb{Z}_m$ *summand of* $H_{n-1}(X)$.

定义 1.3.3. *A* ***local orientation*** *of* M *at* x *is a choice of generator* μ_x *of* $H_n(M|x)\cong\mathbb{Z}$, *and an* ***orientation*** *of* M *is a function* $x\mapsto\mu_x$ *assigning to each* $x\in M$ *a local orientation* $\mu_x\in H_n(M|x)$ *satisfying: each* $x\in M$ *has a neighborhood* B, *such that all* μ_y *at* $y\in B$ *are the images of one generator* $\mu_B\in H_n(M|B)\cong H_n(\mathbb{R}^n|B)$ *under the natural maps* $H_n(M|B)\to H_n(M|y)$. M *is* ***orientable*** *if an orientation exists.*

1.4　试卷: 代数拓扑 (H)

原网页

2025–2026 学年期末（研, 12.26）

注. 考试时间 2 小时 15 分钟.

一. (20 分)

1. (10 分) 设 m,n 都是正整数, 请构造一个道路连通的 3 维 CW 复形 X, 使得 $H_1(X)=\mathbb{Z}/m, H_2(X)=\underbrace{\mathbb{Z}\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}}_{n}, H_3(X)=\mathbb{Z}$.
2. 对上述构造的 X, 求解上同调群 $H^p(X;\mathbb{Z})$ 及 $H^p(X;\mathbb{Z}/6)$.

二. (26 分)

1. (8 分) 证明 $\mathbb{R}P^n$ 是可三角剖分的 CW 复形.
2. (10 分) 设 $h:|K|\to|K|$ 是连续映射, K 是有限复形. 设 $n>0$ 是偶数.
   (a) (5 分) 若 $|K|=\mathbb{R}P^n$, 证明 h 必有不动点.
   (b) (5 分) 若 $|K|=S^n$, 证明 $h\circ h$ 必有不动点.
3. (8 分) 证明 Lefschetz 数也可以用对应的上同调表达. 即, 记上同调群 $H^p(K)$ 的挠子群为 $T^p(K)$, 则

$$\begin{aligned}\Lambda(h)&=\sum_p(-1)^p\,\mathrm{Trace}(h_*:H_p(K)/T_p(K)\to H_p(K)/T_p(K))\\&=\sum_p(-1)^p\,\mathrm{Trace}(h^*:H^p(K)/T^p(K)\to H^p(K)/T^p(K)).\end{aligned}$$

三. (16 分) 设 $h \in C(|K|,|L|)$, K 是有限复形.

1. (8 分) 举例说明, 可以不存在任何单纯映射 $\phi : K \to L$ 逼近 h.
2. (8 分) 证明: 存在正整数 m, 使得存在 h 的单纯逼近 $\phi : \mathrm{sd}^m K \to L$.

四. (20 分)

1. (10 分) 设 K 是单纯复形.

   (a) (5 分) 证明 $|K|$ 是 CW 复形.

   (b) (5 分) 假设已知 $H_*(\mathcal{C}(K)) \cong H_*(\mathcal{S}(|K|))$, 证明 $H_*(\mathcal{C}(K)) \cong H_*(\mathcal{D}(|K|))$.
2. (10 分) 设 X 是拓扑空间, 有一族滤子 $X_0 \subset X_1 \subset \cdots \subset X_p \subset \cdots$, 满足 $X = \bigcup_p X_p$. 又设 $i \neq p$ 时 $H_i(X_p, X_{p-1}) = 0$.

   (c) (5 分) 对正整数 $q, r > p$, 证明 $H_p(X_q) \cong H_p(X_r, X_{p-2})$.（注：这里需要 X_0 是零调的，否则取非零调的 $X_i = X, \forall i$ 是一个反例）

   (d) (5 分) 若存在 $i \neq p$ 满足 $H_i(X_p, X_{p-1}) \neq 0$, 上面同构是否仍然成立? 此时对于 $H_p(X)$ 的计算, 说说你的想法.

五. (18 分)

1. (8 分) 对链复形 $\mathcal{C}$, 考虑上下同调群的 Kronecker 积

$$\begin{aligned} H^p(\mathcal{C}; G) \times H_p(\mathcal{C}) &\longrightarrow G, \\ (\alpha^p, \beta_p) &\longmapsto \langle \alpha^p, \beta_p \rangle, \end{aligned}$$

   其中 G 是 Abel 群. 给出 $\langle \alpha^p, \beta_p \rangle$ 的定义, 并证明上下同调群的 Kronecker 积是良定义的.
2. (8 分) 对自由链复形 $\mathcal{C}$, 上下同调群的 Kronecker 积提供给我们一个同态

$$\begin{aligned} \kappa : H^q(\mathcal{C}; G) &\longrightarrow \mathrm{Hom}(H_q(\mathcal{C}), G), \\ \alpha &\longmapsto \langle \alpha, \cdot \rangle. \end{aligned}$$

   证明存在同态 $\lambda : \mathrm{Hom}(H_q(\mathcal{C}), G) \longrightarrow H^q(\mathcal{C}; G)$, 使得 $\kappa \circ \lambda = \mathrm{id}_{\mathrm{Hom}(H_q(\mathcal{C}), G)}$.
3. (2 分) 举例说明 κ 不总是同构.

2025–2026 学年期末

1. (1) 给出一个道路连通的 4 维 CW 复形 X，使得 $H_1(X) = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，$H_2(X) \cong H_3(X) = \mathbb{Z}^4$，$H_4(X) = \mathbb{Z}$;

   (2) 对上题的 X，计算上同调群 $H^p(X; \mathbb{Z})$ 与 $H^p(X; \mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$。
2. (1) 设 K 是有限单纯复形，且 $h \in C(|K|,|K|)$。请写出 h 的 Lefschetz 数 $\Lambda(h)$ 的定义;

   (2) 设 $f \in C(S^n, S^n)$，且 $\overline{f}$ 是被 f 经由 $p : S^n \longrightarrow \mathbb{R}P^n (= S^n/x \sim -x)$ 所诱导的 $\mathbb{R}P^n$ 到自身的连续映射，即下图可换：
$$\begin{array}{ccc} S^n & \xrightarrow{f} & S^n \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{R}P^n & \xrightarrow{\overline{f}} & \mathbb{R}P^n. \end{array}$$
   求证:

   (i) 若 n 为偶数，则 $\overline{f}$ 必有不动点;

   (ii) 若 n 为奇数，且 $\deg f \neq (-1)^{n+1}$, 则 $\overline{f}$ 必有不动点; 而若 $\deg f = (-1)^{n+1}$, $\overline{f}$ 是否有不动点? 请给出理由。
3. (1) 设 K, L 是单纯复形，$h : |K| \to |L|$ 是连续映射，ϕ, ψ 均为 h 的单纯逼近。证明 $\phi_\# \simeq \psi_\#$;

   (2) 设 $f \simeq g : |K| \to |L|$ 是连续映射，且 K 为有限单纯复形。证明 $f_* = g_*$。

4. 设 X 是 CW 复形，记 X^p 为 X 的 p 维骨架。

(1) 对正整数 $l > q > r \geqslant 0$，证明我们有如下长正合列：

$$\cdots \longrightarrow H_p(X^q, X^r) \longrightarrow H_p(X^l, X^r) \longrightarrow H_p(X^l, X^q) \longrightarrow H_{p-1}(X^q, X^r) \longrightarrow \cdots$$

(2) 设 $l, q > p$ 为正整数，证明 $H_p(X^l, X^{p-2}) \cong H_p(X^q, X^{p-2})$。

5. (1) 设 X 为单点拓扑空间，证明 $\widetilde{H}_p(X) = 0$ 且对任意交换群 G, $\widetilde{H}^p(X; G) = 0$，

(2) 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间之间的连续映射，证明：

$$\langle f^*(\alpha), \beta \rangle = \langle \alpha, f_*(\beta) \rangle,$$

其中 $\alpha \in H^p(Y; G), \beta \in H_p(X)$。

6. 设 K 为有限单纯复形, 证明:

$$\chi(K) = \textstyle\sum_p (-1)^p f_p(K),$$

其中 $\chi(K)$ 为 K 的 Euler 数, $f_p(K)$ 为 K 的 p 阶整系数上同调群自由部分的秩.

2024–2025 学年期末

复旦大学数学科学学院

2024∼2025 学年第一学期本研合开课程期末考试试卷

■ A 卷　□ B 卷　□ C 卷

考试时间： 2024年12月19日

本科生课程名称： 代数拓扑（H）　**课程代码：** **MATH130112h.01**

研究生课程名称： 代数拓扑基础　**课程代码：** **MATH620001**

课程名称： 数学科学学院　**考试形式：** 闭卷

姓　名： _____　**学　号：** _____　**专　业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题　目	1	2	3	4	5	6	总分
得　分							

1. (10 分, 5+5) K_1, K_2 是单纯复形 K 的子复形。
   (1) 证明：$K_1 \cap K_2, K_1 \cup K_2$ 仍然是单纯复形。
   (2) 证明：$\chi(K_1 \cup K_2) + \chi(K_1 \cap K_2) = \chi(K_1) + \chi(K_2)$，这里 $\chi(\cdot)$ 是 Euler 数。
2. (20 分, 10+10)
   (1) 证明：$\mathbb{R}P^n$ 每个维数 p 有一个 p 维胞腔，并且 $\mathbb{R}P^n$ 的 p 维骨架是 $\mathbb{R}P^p$。
   (2) $f : \mathbb{R}P^n \to \mathbb{R}P^n$ 是连续映射，f 有不动点吗？证明你的结论。
3. (12 分, 6+6) $f : S^n \to S^n$ 是连续映射。
   (1) 写出映射度 $\deg f$ 的定义。
   (2) $g : S^n \to S^n$ 是连续映射，且 $f(x) \neq g(x), \forall x \in S^n$，给出 $\deg f, \deg g$ 之间满足的方程，证明你的结论。
4. (12 分, 6+6) $T : \Delta_p \to X$ 是奇异单形。
   (1) 给出 ∂ 的定义。
   (2) 证明 $\partial^2 = 0$。
5. (10 分) 设 $q, r > p$, X^p 是 CW 复形 X 的 p 维骨架，证明：$H_p(X^q) \cong H_p(X^r)$。

下面开始本科生做第 1 题，研究生 2 选 1

6. (6-1, 12 分) 设 $0 \to \mathcal{C} \to \mathcal{D} \to \mathcal{E} \to 0$ 是自由链复形，$\varphi : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，证明: 若 φ_* 是同构，则 φ^* 亦是同构.
7. (6-2, 12 分) 设 $h \in C(|K|, |L|)$，其中 K 是一个有限单纯复形。求证：存在正整数 m 以及一个单纯映射 $\phi : \mathrm{sd}^m K \longrightarrow L$，使得对 $\mathrm{sd}^m K$ 的任意顶点 v 满足

$$h(\mathrm{Star}(v, \mathrm{sd}^m K)) \subset \mathrm{Star}(\phi(v), L).$$

   此时，称 ϕ 为 h 的从 $\mathrm{sd}^m K$ 到 L 的一个单纯逼近。
8. (7-1, 12 分, 6+6)
   (1) 给出环面 T^2, $X = S^1 \vee S^1 \vee S^2$ 的上同调环结构。
   (2) 设 $f : X \longrightarrow T^2$ 是 X 到 2 维环面的一个连续映射。证明：$f^* : H^2(T^2) \longrightarrow H^2(X)$ 是平凡同态。
9. (7-2, 12 分, 4+4+4)
   (1) 构造只有 $0, 1, 2$ 维胞腔各 1 个的胞腔复形 X，使得 $H_1(X) = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。
   (2) X 是 2 维流形吗，请证明。
   (3) 证明 $f : X \to T^2$ 诱导的 $f_* : H_p(X) \to H_p(T^2)$ 在 $p = 1, 2$ 是平凡的。
10. (8-1, 12 分) $H^p(X)$ 是 X 的 $\mathbb{Z}$ 系数上同调群，证明：$H_p(X)$ 自由部分的秩 $= H^p(X)$ 自由部分的秩。
11. (8-2, 12 分) 假设有限单纯复形上的某自同态的不动点都是孤立的，证明：该自同态的不动点数量是它的 Lefschetz 数。

2023–2024 学年期末

warning| 本次考试内容覆盖到前 16 周。以下只回忆了本科生的试题，只上到前 12 周的研究生考试内容与此有部分试题不同。

复旦大学数学科学学院

2023∼2024 学年第一学期本研合开课程期末考试试卷

■ A 卷　□ B 卷　□ C 卷

考试时间： 2023年12月18日

本科生课程名称： 代数拓扑（H）　**课程代码：** **MATH130112h.01**

研究生课程名称： 代数拓扑基础　**课程代码：** **MATH620001**

课程名称： 数学科学学院　**考试形式：** 闭卷

姓　名： _____　**学　号：** _____　**专　业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题　目	1	2	3	4	5	6	总分
得　分							

1. 20 分，4+8+8
   (1) 请给出一种 $T^2\#\mathbb{R}P^2$ 的胞腔剖分中，所用到每个维数的胞腔数目都是最小可能值的剖分.
   (2) 请给出 (1) 中胞腔复形的同调群.
   (3) 构造只有 $0,1,2$ 维胞腔各 1 个的胞腔复形 X，使得 $H_1(X)=\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
2. 18 分，10+8
   (1) 如果两个保持增广的链映射 ϕ,ψ 都被同一个零调承载子 Φ 所承载，证明 ϕ 和 ψ 同伦.
   (2) 如果两个保持增广的上链映射 ϕ,ψ 都被同一个零调承载子 Φ 所承载，证明 ϕ 和 ψ 同伦.
3. 18 分，4+14
   (1) 给出 S^n 到 S^n 的映射的映射度的定义.
   (2) 构造映射度是任意给定整数的映射.
4. 16 分，8+8
   (1) 证明 CW 复形中紧集至多与有限个开胞腔相交.

(2) 如果 U 是 X 中的开集，A 是紧集，且为 U 的形变收缩核. 证明 $H_*(X,A)\cong \tilde{H}_*(X/A)$.

5. 8 分

一个单纯 n 单形和它的面构成一个复形 X. X 到自身的单纯映射如果不动点是孤立的，证明它只有一个不动点.

6. 20 分，4+8+8

(1) 给出奇异上链中杯积的定义.

(2) 证明上述的杯积诱导上同调群之间的杯积.

(3) 证明任何从 $S^1\vee S^1\vee S^1\vee S^2$ 到 T^2 的映射诱导的 2 维上同调群的映射是零映射.

2022–2023 学年期末

复旦大学数学科学学院

2022∼2023 学年第一学期本研合开课程期末考试试卷

■ A 卷　□ B 卷　□ C 卷

考试时间： 2022年12月23日

本科生课程名称： 代数拓扑（H）　**课程代码：** **MATH130112h.01**

研究生课程名称： 代数拓扑基础　**课程代码：** **MATH620001**

课程名称： 数学科学学院　**考试形式：** 闭卷

姓　名： _____　**学　号：** _____　**专　业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题　目	1	2	3	4	5	6	总分
得　分							

一、 (共计 30 分)

1. (6 分) 设 X 是一个 CW 复形。论述它的胞腔链复形 $\mathcal{D}(X)=\{(D_p(X),\partial)\}$ 是如何定义的?

2. (24 分) 设 $Y=\mathbb{R}P^2\sharp\mathbb{R}P^2\sharp\mathbb{R}P^2$ 是三个实射影平面的连通和。

(i) (8 分) 请画图给出 Y 的一个可三角刨分的 CW 复形结构，并用这个结构给出其对应的胞腔链复形 $\mathcal{D}(Y)$（包括链群及边缘算子的确定）；

(ii) (8 分) 计算 Y 的整系数同调群 $H_p(Y)$;

(iii) (8 分) 计算 Y 的系数群为整数模 6 的上同调群 $H^p(Y;\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$。

二、 (18 分)

1. (10 分) 设 $h \in C(|K|,|L|)$，其中 K 是一个有限单纯复形。求证：存在正整数 m 以及一个单纯映射 $\phi : \mathrm{sd}^m K \longrightarrow L$，使得对 $\mathrm{sd}^m K$ 的任意顶点 v 满足

$$h(\mathrm{Star}(v, \mathrm{sd}^m K)) \subset \mathrm{Star}(\phi(v), L).$$

此时，称 ϕ 为 h 的从 $\mathrm{sd}^m K$ 到 L 的一个单纯逼近。

2. (8 分) 设 $K = \{1, 6, (1, 6)\}$ 和 $L = \{1, 3, 6, (1, 3), (3, 6)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的两个一维单纯复形，满足 $|K| = |L|$。求证：恒同映射 $id_{|K|} : |K| \longrightarrow |L|$ 不存在从 K 到 L 的单纯逼近。进一步, 求最小的正整数 m, 使得恒同映射 $id_{|K|}$ 存在单纯逼近 $\phi : \mathrm{sd}^m K \longrightarrow L$。

三、 (12 分)

1. (6 分) 设 M^n 是 n 维拓扑流形，计算其局部同调群

$$H_p(M^n, M^n - x) = ?$$

其中 $x \in M^n$。

2. (6 分) 求证：$\mathbb{R}^m$ 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 当且仅当 $m = n$。

四、 (共计 20 分) 设 X 是一个拓扑空间, 且 $S^p(X;R) = \mathrm{Hom}(S_p(X), R)$ 是其 p 维奇异上链群。

1. (4 分) 问：杯积

$$\cup : S^p(X;R) \times S^q(X;R) \longrightarrow S^{p+q}(X;R)$$

是如何定义的？

2.(8 分) 求证：$\delta(c^p \cup c^q) = (\delta c^p) \cup c^q + (-1)^p c^p \cup (\delta c^q)$，其中 $c^p \in S^p(X;R)$ 且 $c^q \in S^q(X;R)$。

3. (8 分) 设 $f : S^2 \longrightarrow T^2$ 是 2 维球面到 2 维环面的一个连续映射。证明：$f^* : H^2(T^2) \longrightarrow H^2(S^2)$ 是平凡同态。

五、 (共计 20 分)

1. (4 分) 设 K 是有限单纯复形, 且 $h \in C(|K|,|K|)$。请写出 h 的 Lefschetz 数 $\Lambda(h)$ 的定义。

2. (16 分) 设 $f \in C(S^n, S^n)$，且 $\overline{f}$ 是被 f 经由 $p : S^n \longrightarrow \mathbb{R}P^n (= S^n/x \sim -x)$ 所诱导的 $\mathbb{R}P^n$ 到自身的连续映射，即下图可换：

$$\begin{array}{ccc} S^n & \xrightarrow{f} & S^n \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbb{R}P^n & \xrightarrow{\overline{f}} & \mathbb{R}P^n. \end{array}$$

求证:

(i) (8 分) 若 n 为奇数，则 $\Lambda(f) = \Lambda(\overline{f})$。

(ii) (8 分) 若 n 为偶数，则 $\overline{f}$ 必有不动点。

六、 (选做题，可不做)

对任何一个大于 1 的正整数 m，构造一个仅由一个 0 维开胞腔，一个 1 维开胞腔以及一个 2 维开胞腔做成的 2 维 CW 复形 $X = e^0 \cup e^1 \cup e^2$，使得 $H^2(X) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。

1.5　试卷: 拓扑学 (II)

原网页

2025 秋试卷

1. (25 分) (1) 对所有可定向与不可定向闭曲面 X 进行剖分，并计算各阶同调群 $H_i(X)$。
   (2) 计算 $\mathbb{Z}_4$ 系数的同调群 $H_i(X;\mathbb{Z}_4)$。
   (2) 计算 $\mathbb{Q}$ 系数的同调群 $H_i(X;\mathbb{Q})$。

2. (15 分) (1) 计算 n 维单位球面 $\mathbb{S}^n$ 的同调群 $H_i(\mathbb{S}^n)$。
   (2) 证明 Brouwer 不动点定理。
   (3) 设 $A=(a_{ij})$ 是非异的 n 阶方阵，所有的 $a_{ij}\geq 0$，证明：A 有正的特征值。
3. (15 分) 设 $f:\mathbb{S}^{2n}\to\mathbb{S}^{2n}$ 是连续映射，证明：f 要么有不动点，要么将某点映为对径点。
4. (15 分) 设 X 是道路连通的拓扑空间，它的双角锥 $S(X)$ 是通过将 $X\times[-1,1]$ 中 $X\times\{1\}$ 与 $X\times\{-1\}$ 分别捏为一点得到的商空间。证明：对 $p\geq 2$，$H_p(S(X))\cong H_{p-1}(X)$。（提示：使用 Mayor-Vietoris 序列）
5. (16 分) (1) 叙述链映射 $f:C=\{C_q,\partial_q\}\to D=\{D_q,\partial_q\}$ 的定义。
   (2) 证明：对于链映射 $f:C=\{C_q,\partial_q\}\to D=\{D_q,\partial_q\}$，它诱导了同调群之间的同态。
   (3) 对两个链映射 $f,g:C=\{C_q,\partial_q\}\to D=\{D_q,\partial_q\}$，叙述它们是链同伦的定义。
   (4) 证明：若两个链映射 $f,g:C=\{C_q,\partial_q\}\to D=\{D_q,\partial_q\}$ 是链同伦的，则它们诱导了相同的同调群之间的同态。
6. (14 分) 设 $\mathbb{S}^1_a$ 和 $\mathbb{S}^1_b$ 是单位圆周 $\mathbb{S}^1$ 的两个拷贝，$Y=\mathbb{S}^1_a\vee\mathbb{S}^1_b$ 是通过将它们在一点 A 处粘连得到的空间，分别用 a 和 b 代表基点为 A 的 $\mathbb{S}^1_a$ 和 $\mathbb{S}^1_b$ 的闭道路，则 Y 的基本群可由 a 和 b 生成。$f:\partial\mathbb{D}^2\cong\mathbb{S}^1\to Y$ 是连续映射，$f(\mathbb{S}^1)$ 在 Y 中的道路类是 $a*a*b*a*a*\bar{b}$，其中 $\bar{b}$ 是 b 的逆道路。定义 $W=Y\sqcup\mathbb{D}^2/\sim$，其中 $x\sim y$ 当且仅当 $x=f(y)$ 且 $y\in\partial\mathbb{D}^2$。求 W 的同调群。

2024 秋试卷

1. 证明 Euler–Poincaré 公式。
2. 证明：f 有单纯逼近等价于 f 具有星形性质。
3. 对可定向与不可定向闭曲面 X 进行剖分。再计算 $H^*(X;\mathbb{Z}_{13})$。
4. n 维单纯复形 K，L 是 K 的锥形。对任何 Abel 群 G，求 $H^*(L;G)$。
5. 设 f 是 S^1 到 S^3 的光滑嵌入，$f(S^1)$ 存在邻域 $N\simeq S^1\times D^2$。令 $W=S^3-\operatorname{Int}N$，有 $\partial N=\partial W\simeq S^1\times S^1$。已知 S^3 存在单纯剖分，相对应有 W,N 上的单纯剖分。求 W 的同调群。
6. (i) 给出上积、卡积的定义。
   (ii) 证明上积诱导了上同调群的乘法。
   (iii) 证明卡积诱导 $H^q(X)\times H_{p+q}(X)\to H_p(X)$。

2023 秋试卷

1. 证明：任意抽象单纯复形都存在几何实现。
2. 设 K 是有限 n 维复形，底空间 $|K|$ 为 n 维流形。证明：
$$H_n(K)=\begin{cases}\mathbb{Z}, & K\text{ 可定向}\\ 0, & K\text{ 不可定向}\end{cases}.$$
3. 设对径映射 $r\colon S^n\to S^n$，$r(x_1,\cdots,x_{n+1})=(-x_1,\cdots,-x_{n+1})$。求 $\deg r$。
4. 对可定向与不可定向闭曲面 X 进行剖分。再计算 $H^*(X;\mathbb{Z}_{11})$。
5. 计算 $H_p(\mathbb{R}P^n),H_p(\mathbb{C}P^n)$。
6. 设整数 $0<k<n$，证明：任意连续的 $f\colon S^k\to S^n$ 零伦。

2022 秋试卷

1. 求同调群 $H_*(S^1\times S^2)$。
2. 证明：任意 n 维抽象单纯复形都存在 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中的几何实现。
3. 已知 f 有单纯逼近等价于 f 具有星形性质，试证单纯逼近定理。
4. 构造空间 X，使得 $H_0(X)=H_2(X)=H_3(X)=H_6(X)=\mathbb{Z}$，且 $H_1(X)=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}_2\oplus\mathbb{Z}_2$，其余阶的同调群平凡。
5. 设 D 是复平面上的单位圆盘，$p\geq 2$ 是一个固定的整数。取等价关系 $\sim$ 为：对于边缘上的两点 x,y，若 $e^{\frac{2\pi i}{p}}x=y$，则 $x\sim y$。求商空间的同调群。
6. (i) 给出上积、卡积的定义，说明其如何诱导链复形之间的映射。
   (ii) 说明上积诱导了上同调群的乘法。
   (iii) 陈述 Poincaré 对偶定理，并证明: 对奇数维可定向闭流形 M，Euler 数 $\chi(M)=0$。

2021 秋试卷一

1. 求亏格为 n 的可定向闭曲面的 Euler 数，亏格为 n 的不可定向闭曲面的 Euler 数。
2. 求同调群 $H_*(\mathbb{R}P^n;\mathbb{Z}_2)$。
3. 对紧致无边 n 维流形 M 进行有限剖分。证明：
$$H_n(M)=\begin{cases}\mathbb{Z}, & M\text{ 可定向}\\ 0, & M\text{ 不可定向}\end{cases}.$$
4. 设 $A=(a_{ij})$ 是非异的 n 阶方阵，所有的 $a_{ij}\geq 0$，证明：A 有正的特征值。
5. 同 22 年题 6。
6. 设 f 是 S^1 到 S^3 的光滑嵌入，像 $f(S^1)$ 存在邻域 $N\simeq S^1\times D^2$。令 $W=S^3-\operatorname{Int}N$，有 $\partial N=\partial W\simeq S^1\times S^1$。求 W 的同调群。

2021 秋试卷二

1. 设 $X=S^2\vee S^2\vee S^2$，求同调群 $H_*(X)$。
2. 设 X 是 4 维单形的闭包复形的 2 维骨架，求同调群 $H_*(X;\mathbb{Z}_3)$。

3. 证明：f 有单纯逼近等价于 f 具有星形性质。
4. 证明：n 维伪流形可定向等价于其 n 维同调群是 $\mathbb{Z}$。
5. 用局部同调群证明：$X = S^1 \vee S^2 \vee S^1$ 与环面 T^2 不同胚。
6. 同 22 年题 6。

1.6　讲义: 代数拓扑 (H)

原网页

- 单纯同调论
- 同调群的同伦不变性
- 奇异同调论
- CW 复形的同调
- 上同调理论
- 附录

这是《代数拓扑基础》（本科生课《代数拓扑 (H)》）课程的讲义. 这一课程从单纯同调论开始，讨论复形的同调和上同调相关的内容. 谢谢从前有一只呜喵的授权.

在课程讲授的安排中, 有一些内容需要解释:

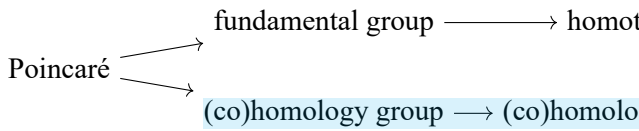
(1) 单纯同调论. 本课程相较于一些经典的代数拓扑教材, 花费了相当多的时间在单纯复形的同调以及单纯逼近定理和代数重分定理等细节上. 这一方面是因为使用的教材由 Munkres 所著, 在其 *Elements of Algebraic Topology* 一书的前两章中花费了大量篇幅事无巨细地讨论了单纯同调中的细节, 另一方面是因为希望在单纯同调的讨论中建立起的思想和技巧可以类似地推广到奇异复形和胞腔复形上, 以降低理解难度.

(2) 正合序列和一些相关结论. 囿于开课时间, 抽象代数的课程尚未进行到正合序列的内容, 为了内容的完整性, 在第 3 章结束对相对同调的讨论中, 需要补充正合序列的相关结论以供后续使用.

(3) 上同调理论. 限于课程时间, 我们没有进一步讨论上同调环的内容. 这篇讲义的本意是忠实地记录课程中授课教师的板书, 因此在结束万有系数定理的证明之后没有再做进一步讨论.

注：在 2022,2023 学年的实际授课（吕志）中，上同调部分教到了上同调环，并且期末考核也考到了.

课程的主线按照下图进行, 我们主要讨论单纯同调及其导出的同调群, 奇异同调理论和



CW 复形的同调. 在课程的最后, 我们讨论一些上同调的理论.

1.7　CW 复形的同调

原网页